数据库系统原理与实验

第一章：引言

作者：数据库系统原理课程

日期：2026年1月3日

一、数据库系统概述

1.1 什么是数据库系统？

数据库系统是管理和组织数据的软件系统，它包含：

- **相互关联的数据集合**
- **访问数据的程序集合**
- **提供方便高效使用环境**

数据库系统用于管理具有以下特点的数据集合：

- 价值高、数据量相对较大
- 被多个用户和应用程序同时访问

1.2 数据库系统的必要性

在早期，数据库应用直接建立在文件系统上，导致以下问题：

问题	描述
数据冗余和不一致性	数据以多种文件格式存储，导致信息重复
数据访问困难	需要为每个新任务编写新程序
数据隔离性	存在多个文件和格式
完整性问题	完整性约束被"埋藏"在程序代码中
更新原子性问题	故障可能导致数据库处于不一致状态
并发访问问题	不受控制的并发访问会导致不一致
安全问题	难以提供部分数据访问权限

二、数据抽象与数据模型

2.1 数据抽象的三个层次

层次	描述
物理层	描述记录如何存储
逻辑层	描述数据库中存储的数据及数据之间的关系
视图层	应用程序隐藏数据类型细节，视图还可以隐藏信息以确保安全

2.2 数据模型的三个层面

2.2.1 概念数据模型

- 按用户观点对数据和信息建模
- 如E-R模型（实体-联系模型）

核心概念：

- **实体** ：客观存在并可相互区分的事物
- **属性** ：实体所具有的特性
- **域** ：属性的取值范围

2.2.2 逻辑数据模型三要素

1. **数据结构** ：描述系统静态特性
2. **数据操作** ：描述系统动态特性
3. **数据约束条件** ：完整性规则集合

2.2.3 关系模型历史

- 1970年由IBM研究员Edgar "Ted" Codd提出
- 1981年获图灵奖
- 所有数据存储在各种表格中

三、数据库系统组成

3.1 主要成分

组成部分	内容
硬件	大内存、大容量外存设备
软件	操作系统、DBMS、应用开发工具
数据	目标数据（数据本身）+ 描述数据（元数据）
用户	最终用户、应用程序员、系统分析员、数据库管理员

3.2 数据库管理员（DBA）职责

- 模式定义
- 存储结构和访问方法定义
- 模式和物理组织修改
- 数据访问授权
- 日常维护（备份、磁盘空间管理、监控）

四、数据库语言

4.1 数据定义语言（DDL）

用于定义数据库模式的规范表示法，生成存储在数据字典中的表模板。

4.2 数据操作语言（DML）

用于访问和更新数据的语言，分为：

类型	特点
过程化DML	要求用户指定需要什么数据以及如何获取
声明式DML	只要求用户指定需要什么数据

4.3 SQL查询语言

- 非过程化查询语言
- 查询以多个表作为输入，返回单个表

五、数据库设计

5.1 设计过程

- **逻辑设计** ：决定数据库模式
- **物理设计** ：决定数据库的物理布局

5.2 实例与模式

概念	类比	描述
模式	程序中的类型信息	数据库的整体逻辑/物理结构
实例	变量的值	特定时间点的数据库实际内容

六、数据库引擎架构

6.1 主要组件

1. **存储管理器** ：提供低级数据与应用程序之间的接口
2. **查询处理器** ：包括DDL解释器、DML编译器、查询评估引擎
3. **事务管理组件** ：确保数据库一致性

6.2 查询处理流程

1. 解析和翻译
2. 优化
3. 评估

七、数据库架构类型

7.1 架构分类

架构类型	特点
集中式数据库	单机共享内存
客户端-服务器架构	客户端请求，服务器响应
并行数据库	多核共享内存、共享磁盘、无共享
分布式数据库	地理分布、模式/数据异构性

7.2 应用架构

架构类型	特点
两层架构	应用程序驻留在客户端机器
三层架构	客户端作为前端，通过应用服务器访问数据库

八、数据库历史发展

8.1 发展历程

时期	特点
1950-1960年代	磁带存储，只能顺序访问
1960-1970年代	硬盘允许直接数据访问，关系数据模型出现

时期	特点
1980年代	关系系统商业化，SQL成为工业标准
1990年代	大型数据仓库，Web商务出现
2000年代	大数据存储系统，"NoSQL"系统
2010年代	SQL重新加载，大规模并行数据库系统

九、真题考点分析（基于中山大学试卷）

重点掌握内容：

1. **关系模型基本概念**（选择题1、5题）
2. **数据库特点与优势**（选择题2、3题）
3. **SQL与关系代数**（选择题4题，综合题1题）
4. **E-R模型与关系模式转换**（设计题）
5. **事务特性（ACID）**（简答题2题）
6. **规范化理论**（综合题2题）
7. **数据库恢复与并发控制**（简答题3、4题）

实验相关重点：

- SQL查询语句编写
- 数据库设计（E-R图绘制）
- 关系代数表达式
- 数据库规范化

十、学习建议

1. **掌握基本概念**：重点理解数据抽象层次、关系模型原理
2. **理论与实践结合**：结合SQL实验加深理解
3. **关注重难点**：根据真题分析，重点掌握事务、规范化、并发控制等
4. **建立知识体系**：将各章节知识点串联形成完整知识体系

本章为数据库系统学习的基础，后续章节将在此基础上深入讲解数据库设计、SQL语言、事务管理等内容。